

KANATLI SEKTÖRÜNDE KULLANILAN GIDA VE YEM KATKI MADDELERİ

Hakan Şenarisoy, Özge Selin Karakaş

E-posta:*hakansenarisoy84@gmail.com, ozgeselinkarakas@gmail.com*

ÖZET

Kanatlı sektörü, küresel gıda üretiminde en hızlı büyüyen endüstrilerden biri olup, artan nüfus, protein ihtiyacı ve tüketici beklentileri doğrultusunda sürekli gelişmektedir. Bu büyüme sürecinde, gıda güvenliğini sağlamak, üretim verimliliğini artırmak ve hayvan sağlığını desteklemek amacıyla çeşitli gıda ve yem katkı maddeleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kanatlı sektöründe kullanılan gıda katkı maddeleri, kanatlı etinin raf ömrünü uzatmak, duyuusal özelliklerini geliştirmek, bozulmayı önlemek ve gıdanın mikrobiyal kontaminasyona karşı korunmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Koruyucular, antioksidanlar, renklendiriciler ve tatlandırıcılar bu grupta yer alan en önemli bileşenlerdir. Koruyucular, gıdanın raf ömrünü uzatırken, antioksidanlar lipid oksidasyonunu önleyerek etin tazeliğini ve besin değerini korumaktadır. Renklendiriciler ve tatlandırıcılar ise, tüketici kabulünü artırmak amacıyla gıda üretiminde yer almaktadır.

Yem katkı maddeleri, hayvan sağlığını desteklemek ve büyüme performansını iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Probiyotikler, prebiyotikler, enzimler, fitobiyotikler ve organik asitler, hayvanların bağırsak sağlığını koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve yem dönüşüm oranını artırmaktadır. Geleneksel olarak, antibiyotik büyüme hızlandırıcıları (AGP'ler) kanatlı beslemede yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ancak, antibiyotik direncinin küresel bir sağlık tehdidine dönüşmesi nedeniyle birçok ülke AGP kullanımını kısıtlamış veya tamamen yasaklamıştır. Bunun yerine, doğal ve biyoteknolojik alternatifler ön plana çıkmıştır.

Bu derleme, kanatlı sektöründe kullanılan gıda ve yem katkı maddelerinin sınıflandırılmasını, işlevlerini, sağlık üzerindeki etkilerini ve uluslararası düzenlemelere uyumlarını detaylı olarak incelemektedir. Aynı zamanda, sürdürülebilir alternatif katkı maddelerinin gelişimini ve gelecekteki kullanım potansiyellerini tartışmaktadır. Özellikle, biyoteknolojik yaklaşımlar, bitkisel ekstraktlar ve nanoteknoloji destekli yem katkıları, hem kanatlı sektöründe verimliliği artırmak hem de çevresel etkileri en aza indirmek için umut vaat eden yaklaşımlar olarak değerlendirilmektedir.

1. GİRİŞ

Kanatlı sektörü, artan küresel nüfus, protein ihtiyacı ve tüketici talepleri doğrultusunda hızla büyüyen ve gelişen bir endüstridir (Attia ve ark., 2024). Küresel gıda sistemlerinde hızlı üretim döngüsü, düşük üretim maliyetleri ve yüksek biyolojik değerli protein sağlaması nedeniyle kanatlı eti ve yumurta üretimi giderek daha fazla önem kazanmaktadır (Ghanbari ve ark., 2023). Ancak, bu üretim süreci yalnızca et verimliliğini artırmayı değil, aynı zamanda hayvan sağlığını korumayı, gıda güvenliğini sağlamayı ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi gerektirmektedir (Silva ve ark., 2022).

Kanatlı sektöründe verimlilik ve gıda güvenliği, büyük ölçüde kullanılan gıda ve yem katkı maddelerine bağlıdır (Ogwuegbu ve ark., 2023). Gıda katkı maddeleri, kanatlı etinin ve yumurtalarının raf ömrünü uzatmak, duyu özelliklerini geliştirmek ve mikrobiyal kontaminasyonu önlemek için kullanılan bileşenlerdir (Zielińska-Dawidziak ve ark., 2024). İşlenmiş kanatlı ürünlerinde yaygın olarak koruyucular, antioksidanlar, renklendiriciler ve tatlandırıcılar kullanılmaktadır. Koruyucular, etin bozulmasını geciktirerek gıda güvenliğini artırırken, antioksidanlar lipid oksidasyonunu engelleyerek ürünlerin tazeliğini korumaktadır (Déley ve ark., 2023). Renklendiriciler ve tatlandırıcılar ise tüketici kabulünü artırarak ticari değer kazandırmaktadır (Hassanpour ve ark., 2023).

Bunun yanı sıra, yem katkı maddeleri, kanatlı sektöründe hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmek, sindirimi iyileştirmek, yemden maksimum fayda sağlamak ve büyüme performansını artırmak için kullanılmaktadır (Kurniawan ve ark., 2023). Probiyotikler, prebiyotikler, enzimler, fitobiyotikler ve organik asitler, yem katkıları arasında yer alan en önemli bileşenlerdir. Probiyotikler, bağırsak mikroflorasını düzenleyerek sindirimi desteklerken, prebiyotikler faydalı bakterilerin gelişimini teşvik etmektedir (Ogwuegbu ve ark., 2023). Sindirim enzimleri, karmaşık besin bileşenlerinin parçalanmasını sağlayarak yemden alınan besin değerini artırmaktadır (Venkataraman ve ark., 2023).

Tarihsel süreç içerisinde, kanatlı sektöründe antibiyotik büyüme hızlandırıcıları (AGP) yaygın olarak kullanılmıştır. Antibiyotikler, bağırsak sağlığını iyileştirerek büyümeyi teşvik eden bakteriyel mekanizmaları baskılamaktadır (Silva ve ark., 2022). Ancak, aşırı antibiyotik kullanımı antibiyotik dirençli bakterilerin yayılmasına neden olmuş ve bu durum halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit haline gelmiştir (Hassanpour ve ark., 2024). Bu nedenle, Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye gibi birçok ülke, antibiyotik

büyüme hızlandırıcılarının kullanımını yasaklamış veya sıkı düzenlemeler getirmiştir (EFSA, 2022).

Antibiyotiklerin yasaklanması ile birlikte, doğal ve biyoteknolojik bazlı alternatifler giderek daha fazla ilgi görmektedir (Kim ve ark., 2024). Günümüzde, probiyotikler, prebiyotikler, fitobiyotikler, organik asitler ve esansiyel yağlar, kanatlı yetiştiriciliğinde sürdürülebilir ve güvenli katkı maddeleri olarak değerlendirilmektedir (Hassen ve ark., 2023). Özellikle bitkisel bazlı katkı maddeleri, antibakteriyel ve bağışıklık sistemini destekleyici özellikleri sayesinde antibiyotiklere alternatif olarak öne çıkmaktadır (Daurenbekov ve ark., 2023).

Gelecekte, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve bitkisel bazlı katkı maddelerinin yem ve gıda katkı maddeleri alanında daha fazla kullanılacağı öngörülmektedir (Zahrin ve ark., 2023). Bu teknolojiler, kanatlı üretiminde verimliliği artırarak çevresel sürdürülebilirliği desteklemesi hedeflenmektedir (Emodi ve ark., 2024).

2. KANATLI SEKTÖRÜNDE KULLANILAN GIDA KATKI MADDELERİ

Kanatlı eti ve yumurta üretiminde, gıda güvenliğini sağlamak, mikrobiyal kontaminasyonu önlemek, raf ömrünü uzatmak ve duyu özellikleri iyileştirmek amacıyla çeşitli gıda katkı maddeleri kullanılmaktadır (Attia ve ark., 2024). Kanatlı ürünlerinin işleme sürecinde koruyucular, antioksidanlar, renklendiriciler ve tatlandırıcılar gibi bileşenler yaygın olarak tercih edilmektedir (Maqsood ve ark., 2024).



Şekil 1. Kanatlı Sektöründe Kullanılan Gıda Katkı Maddeleri

Gıda katkı maddeleri, yalnızca raf ömrünü artırmakla kalmaz, aynı zamanda gıdanın tüketici tarafından kabul edilebilirliğini de geliştirir (Khan ve ark., 2024). Ancak, bazı kimyasal katkı maddelerinin insan sağlığı üzerindeki potansiyel riskleri nedeniyle uluslararası düzenlemeler, bu bileşenlerin kullanımına yönelik sınırlamalar ve güvenlik testleri getirmiştir (EFSA, 2022).

2.1 Koruyucular (Konservatifler)

Koruyucular, kanatlı ürünlerinin bozulmasını geciktirmek, patojenlerin çoğalmasını önlemek ve raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddeleridir (Christina ve ark., 2024).

Nitritler ve nitratlar: Clostridium botulinum gibi zararlı bakterilere karşı koruma sağlar. Ancak, nitrit, kanserojenik N-nitrozo bileşiklerine dönüşebildikleri için de oldukça önemlidir. N-nitrozo bileşikler de karaciğer, özefagus, böbrek, mide, barsak, merkezi sinir sistemi ve lenfoid sistem kanserlerine sebep olurlar (Gray II. Ve ark., 1979). Ayrıca nitrit, hemoglobini methemoglobine dönüştürerek toksik etkiye neden olabilmektedir (Kaplan A. Ve ark., 1990).

Organik asitler (Asetik, propiyonik ve laktik asit): Gıda yüzeyinde mikrobiyal yükü azaltarak bozulmayı geciktirmektedir (Déley ve ark., 2023). Etki mekanizması gram (-) bakterilerin hücre çeperinden içeri girip hücre içi pH'yı düşürerek bakterilerin çoğalmasını engellemeye yöneliktir (Çelik, L. ve ark., 2007). Asetik asit, laktik asitten daha zayıf bir asittir fakat daha durdurucu bir etki göstermektedir. Bunun nedeni asetik asidin çok daha az diyosiye olmasıdır (Savard ve ark., 2002). Diyosiye; kimyasal bir bileşiğin çözülmüş, bileşenlerine ayrılmış olma durumu durumudur.

2.2 Antioksidanlar

Antioksidanlar, lipid oksidasyonunu yavaşlatarak etin tazeliğini korumakta ve besin değerini artırmaktadır (Zahrin ve ark., 2023).

Sentetik antioksidanlar (BHA ve BHT): Kanatlı etinin raf ömrünü uzatarak oksidatif bozulmayı önler (Riaz ve ark., 2024). Ancak, sentetik antioksidanların toksik etki gösterebileceği, maliyetlerinin yüksek olması ve doğal antioksidanlara göre beklenenden daha düşük performans göstermeleri nedeniyle doğal antioksidanlar daha çok tercih edilmektedir (Yavaş, 2011). Yapılan bir çalışmada bütillendirilmiş hidroksianisol (BHA) ve bütillendirilmiş hidroksitoluen (BHT) tüketiminin gastrointestinal organlarda DNA hasarı indüklediği görülmüştür (Sasaki ve ark., 2002).

Doğal antioksidanlar (Rozmarin ekstresi, tokoferoller): Sentetik antioksidanlara alternatif olarak kullanılmaktadır ve toksik etkileri daha düşüktür (Venkataraman ve ark., 2024). Türkiye’de yetişen ve yetiştirilen 31 çeşit aromatik bitkinin antioksidan aktivitesini inceleyen Akgül ve Ayar (1993) en güçlü antioksidan etkiye biberiye'nin sahip olduğunu belirtmiştir.

2.3 Renklendiriciler

E-kodu	Adı	E-kodu	Adı
E 100	Kurkumin	E 151	Brilliant Black BN, Black PN
E 101	Riboflavinler	E 153	Bitkisel karbon
E 102	Tartrazin	E 155	BrownHT
E 104	Kinolin Sarısı	E 160a	Karotenler
E 110	Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S	E 160b	Anatto, Biksın, Norbiksın
E 120	Koşineal, Karminik asit, Karminler	E 160c	Paprika ekstraktı, kapsantin, kapsorubin
E 122	Azorubin, Karmosin	E 160d	Likopen
E 123	Amarant	E 160e	Beta-apo-8'-karotenal (C 30)
E 124	Ponzo 4R, Koşineal Red A	E 161b	Lutein
E 127	Eritrosin	E 161g	Kantaksantin (*)
E 129	Allura Red AC	E 162	Pancar kökü kırmızısı, betanin
E 131	Patent Blue V	E 163	Antosiyaninler
E 132	İndigotin, İndigo karmin	E 170	Kalsiyum karbonat
E 133	Brilliant Blue FCF	E 171	Titanyum dioksit
E 140	Klorofiller ve klorofilinler	E 172	Demir oksitler ve hidroksitler
E 141	Klorofillerin ve klorofilinlerin bakır kompleksleri	E 173	Alüminyum
E 142	Green S	E 174	Gümüş
E 150a	Sade karamel(*)	E 175	Alın
E 150b	Kostik sülfid karamel	E 180	Linolubın BK
E 150c	Amonyak karamel		
E 150d	Amonyum sülfid karamel		

Şekil 2. Gıdalarda Kullanılan Bazı Renklendiriciler ve E Kodları

Renklendiriciler, kanatlı etinin ve yumurta sarısının tüketici açısından daha çekici hale gelmesini sağlamak için kullanılan maddelerdir (Miftakhutdinov ve ark., 2024).

Doğal renklendiriciler (Karotenoidler, lutein, betakaroten): Yumurta sarısının daha koyu ve çekici bir renge sahip olmasını sağlar (Mohammadi ve ark., 2024).

Sentetik renklendiriciler: Kanatlı etinin rengini korumak için eklenir, ancak bazı ülkelerde sağlık riskleri nedeniyle yasaklanmıştır (Singh, 2024).

2.4 Tatlandırıcılar ve Aroma Vericiler

Tatlandırıcılar ve aroma vericiler, işlenmiş kanatlı et ürünlerinde tüketici kabulünü artırmak amacıyla kullanılan bileşenlerdir (Utami ve ark., 2025).

Duman aroması: İşlenmiş tavuk ürünlerine tütsülenmiş lezzet kazandırmaktadır (Nogovitsina ve ark., 2024).

Şeker alkolleri (Maltitol, sorbitol): İşlenmiş kanatlı ürünlerinde kullanılan düşük kalorili tatlandırıcılardır (Deryabin ve ark., 2024).

2.5 Emülgatörler ve Stabilizatörler

Emülgatörler ve stabilizatörler, kanatlı ürünlerinin tekstürel özelliklerini iyileştirerek daha homojen bir yapı kazandırmaktadır (Kananykhina ve ark., 2024).

Lesitin ve mono-digliseritler: Emülsiyon stabilitesini artırarak homojen bir doku sağlamaktadır (Kreinitz, 2024).

Ksantan gamı ve guar gamı: İşlenmiş tavuk soslarında ve tütülenmiş ürünlerde viskoziteyi artırarak stabiliteyi sağlamaktadır (Dehnad ve ark., 2025).

3. KANATLI SEKTÖRÜNDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ



Kanatlı hayvanların büyüme performansını artırmak, yem dönüşüm oranını iyileştirmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sindirim sağlığını desteklemek amacıyla yem katkı maddeleri yaygın olarak kullanılmaktadır (Attia ve ark., 2024). Yem katkı maddeleri, hem kanatlı üreticileri için ekonomik kazanç sağlamak hem de tüketiciye daha sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak açısından önemli bir rol oynamaktadır (Mirakzehi ve ark., 2024).

☐ ➡ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿

3.1 Probiyotikler ve Prebiyotikler

Probiyotikler, bağırsak mikroflorasını düzenleyen ve sindirim sistemine fayda sağlayan canlı mikroorganizmalardır (Bhattarai ve ark., 2024). Prebiyotikler ise probiyotiklerin büyümesini teşvik eden sindirilemeyen bileşenlerdir (Barsila ve ark., 2024). Laktobasiller ve bifidobakteriler gibi probiyotikler, bağırsak sağlığını iyileştirerek patojen mikroorganizmaların çoğalmasını engellemektedirler. Fruktooligosakkaritler (FOS) ve mannan oligosakkaritler (MOS) gibi prebiyotikler, bağırsaktaki faydalı bakterilerin gelişmesini teşvik etmektedirler (Caisin ve ark., 2024). Bu katkılar, antibiyotik büyüme hızlandırıcılarına (AGP) alternatif olarak giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

3.2 Fitobiyotikler ve Esansiyel Yağlar

Fitobiyotikler, bitkisel kaynaklı doğal bileşenlerdir ve antibakteriyel, antioksidan ve bağışıklık sistemi destekleyici özellikleriyle ön plana çıkmaktadır (Ong ve ark., 2024). Kekik, sarımsak, tarçın, zerdeçal ve karanfil ekstraktları, antibakteriyel etkilere sahiptir. Esansiyel yağlar, bağırsakta zararlı bakterileri baskılayarak kanatlı hayvanların büyüme performansını artırmaktadır (Taylor ve ark., 2024). Geleneksel antibiyotik kullanımının azaltılmasıyla, fitobiyotikler daha sürdürülebilir ve güvenli alternatifler olarak popüler hale gelmektedir (Syaikhullah ve ark., 2024).

3.3 Sindirim Enzimleri

Sindirim enzimleri, yem bileşenlerinin daha kolay sindirilmesini sağlamak ve besin maddelerinin emilimini artırmak için yemlere eklenmektedir (Deryabin ve ark., 2024).

Fitaz: Fosforun emilimini artırarak bağırsak sağlığını desteklemektedir.

Amilaz ve proteaz: Karbonhidrat ve protein sindirimini kolaylaştırmaktadır.

Selüloz: Bitkisel kaynaklı yemlerdeki selülozun sindirimini iyileştirmektedir (Elbaz ve ark., 2024).

Bu enzimler, özellikle düşük kaliteli yem bileşenlerinden maksimum verim elde edilmesini sağlayarak üreticilere ekonomik avantaj sağlamaktadırlar (Prakash ve ark., 2024).

3.4 Organik Asitler

Organik asitler, bağırsakta pH seviyesini düşürerek patojen bakterilerin üremesini önleyen doğal yem katkı maddeleridir (Ali ve ark., 2024).

Formik, asetik ve laktik asit: Bağırsak sağlığını destekleyerek kanatlıların bağışıklığını artırmaktadır.

Propiyonik asit: Yemlerin küflenmesini önleyerek mikotoksin oluşumunu engellemektedir (Saleh ve ark., 2025).

Organik asitler, antibiyotiklerin yerine geçebilecek en güvenli yem katkı maddeleri arasında gösterilmektedir (Nogovitsina ve ark., 2024).

3.5 Amino Asitler ve Vitaminler

Kanatlı rasyonlarında esansiyel amino asitler ve vitaminler, hayvanların sağlıklı büyümesi ve optimal üretim performansı göstermesi için kritik bileşenlerdir (Riaz ve ark., 2024).

Metionin ve lizin: Kas gelişimini ve yumurta üretimini artırmaktadır.

B grubu vitaminler: Sinir sistemi ve enerji metabolizmasını desteklemektedir (Anbupriyan ve ark., 2024).

D vitamini: Kemik gelişimini destekleyerek kemik erimesini önlemektedir (Kreinitz, 2024).

3.6 Mikotoksin Bağlayıcılar

Mikotoksin bağlayıcılar, kanatlı yemlerinde bulunan zararlı toksinlerin emilimini azaltarak hayvanların sağlığını korumaktadır (Gaber ve ark., 2025).

Kil mineralleri (Bentonit, zeolit, aktif karbon): Bağırsakta toksinlerin bağlanmasını sağlar ve dışkı ile atılımını hızlandırmaktadır.

Mannan oligosakkaritler: Bağırsaktaki mikotoksinleri emerek biyoyararlanımını azaltmaktadır (Iswantini ve ark., 2025).

Mikotoksinler, kanatlı hayvanlarda karaciğer hasarı, bağışıklık baskılanması ve büyüme geriliği gibi sorunlara yol açabileceğinden, bu bağlayıcıların yemlerde kullanımı büyük önem taşımaktadır (Bhattarai ve ark., 2024).

4. KANATLI SEKTÖRÜNDE GIDA VE YEM KATKI MADDELERİNE YÖNELİK MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Gıda ve yem katkı maddeleri, kanatlı üretiminde gıda güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve hayvan refahını desteklemek amacıyla sıkı düzenlemelere tabidir (Prates, 2025). Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye ve diğer ülkeler, katkı maddelerinin kullanımını belirleyen yönetmelikler ve güvenlik kriterleri oluşturmuştur (Wu ve ark., 2024). Bu bölümde, gıda ve yem katkı maddelerinin kullanımına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler, yönetmelikler ve güvenlik kriterleri detaylı olarak ele alınmıştır.

4.1 Avrupa Birliği (AB) Yönetmelikleri

Avrupa Birliği, gıda ve yem katkı maddeleri konusunda en kapsamlı ve sıkı düzenlemeleri uygulayan bölgelerden biridir (Vlaicu & Untea, 2024). AB'de katkı maddelerinin kullanımı şu yönetmeliklerle düzenlenmektedir:

(EC) No 1831/2003: Yem katkı maddelerinin onaylanması, izlenmesi ve etiketlenmesiyle ilgili temel yönetmeliktir. (Regulation (EC) No 1831/2003 on additives for use in animal nutrition)

(EC) No 1333/2008: Gıda katkı maddelerinin kullanımına ilişkin kapsamlı kuralları belirlemektedir. (Regulation (EC) No 1333/2008 on food additives)

(EU) No 2019/1381: Gıda güvenliği şeffaflık yönetmeliği, bilimsel değerlendirmelerin ve risk analizlerinin daha açık hale getirilmesini sağlamaktadır. (Regulation (EU) No 2019/1381 on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain)

AB'de antibiyotik büyüme hızlandırıcıları 2006 yılında tamamen yasaklanmış olup, probiyotikler, fitobiyotikler ve organik asitler gibi alternatif katkıları teşvik edilmektedir (Li ve ark., 2025).

4.2 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yönetmelikleri

ABD'de gıda ve yem katkı maddeleri, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından düzenlenmektedir (Hampel ve ark., 2025).

FDA 21 CFR Part 573: Yem katkı maddelerinin güvenlik değerlendirmesi ve kullanım limitlerini belirlemektedir. (Title 21, Code of Federal Regulations (CFR), Part 573 - Food Additive Regulations for Animal Feed)

FDA 21 CFR Part 182: Gıda katkılarının “Genel Olarak Güvenli Tanınan” (GRAS) bileşenlerini kapsamaktadır. (Title 21, Code of Federal Regulations (CFR), Part 182 - Substances Generally Recognized as Safe (GRAS))

FSMA (Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası, 2011): Gıda katkı maddelerinin risk bazlı denetim mekanizmalarını içermektedir. (Food Safety Modernization Act (FSMA) of 2011)

ABD'de, antibiyotiklerin yalnızca tedavi amaçlı kullanımına izin verilirken, büyüme hızlandırıcı olarak kullanımı sınırlandırılmıştır (Javed et al., 2025).

4.3 Türkiye'de Gıda ve Yem Katkı Maddeleri Yönetmelikleri

Türkiye'de gıda ve yem katkı maddeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönetilen çeşitli yönetmeliklerle düzenlenmektedir (Egbu et al., 2024).

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği (2013): Gıda katkılarının kullanım limitlerini ve izin verilen katkı maddelerini belirlemektedir.

Türk Gıda Kodeksi Yem Katkı Maddeleri Yönetmeliği (2017): Yem katkılarının kullanımına ilişkin standartları belirler ve AB uyumlu düzenlemeler içermektedir.

Antibiyotik Kullanımı Yönetmeliği: Veteriner hekim reçetesi olmadan antibiyotiklerin yem katkıları olarak kullanılmasını yasaklamaktadır (Ben Hassen ve ark., 2025).

Türkiye'de probiyotikler, prebiyotikler, fitobiyotikler ve enzimlerin kullanımı teşvik edilirken, sentetik antibiyotik ve büyüme hızlandırıcı katkıları üzerinde sıkı denetimler uygulanmaktadır (Senbeta ve ark., 2024).

4.4 Diğer Uluslararası Düzenlemeler

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi uluslararası kuruluşlar, gıda katkı maddelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla küresel standartlar geliştirmiştir (Ari ve ark., 2024).

FAO/WHO Codex Alimentarius: Gıda katkı maddelerinin izin verilen günlük alım limitlerini (ADI) belirlemektedir.

JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives): Gıda ve yem katkılarının risk değerlendirmelerini yapmaktadır (Kirinyet, 2024).

Bazı ülkeler, ulusal düzenlemelerini FAO/WHO Codex Alimentarius kriterlerine uyumlu hale getirmiştir, böylece uluslararası ticarete güvenilir katkı maddeleri kullanımı teşvik edilmektedir (Deryabin ve ark., 2024).

4.5 Regülasyonların Etkileri ve Gelecekteki Değişimler

Son yıllarda, tüketicilerin doğal ve sağlıklı gıda taleplerinin artması, düzenleyici kurumları daha sıkı önlemler almaya yönlendirmiştir (Elahi ve ark., 2025). Biyoteknolojik katkı maddeleri üzerine yapılan yeni düzenlemeler, probiyotikler ve prebiyotiklerin daha fazla kullanımını teşvik etmektedir (Mohammadi ve ark., 2024). GDO içeren yem katkıları bazı ülkelerde yasaklanırken, bazı bölgelerde izin verilen seviyelerde kullanımına devam edilmektedir (Egbu et al., 2024). Mikotoksin bağlayıcılar ve enzimler gibi katkıları için uluslararası denetim mekanizmaları güçlendirilmiştir (Dotas ve ark., 2025).

5. SONUÇ

Kanatlı sektörü, dünya çapında hızla büyüyen ve gelişen bir endüstri olup, artan küresel nüfus, tüketici talepleri ve gıda güvenliği gereklilikleri doğrultusunda sürekli dönüşüm içerisinde (Vasan ve ark., 2023). Bu gelişmeler ışığında, kanatlı eti ve yumurta üretiminde kaliteyi artırmak, mikrobiyal kontaminasyonu önlemek ve üretim verimliliğini sağlamak amacıyla gıda ve yem katkı maddeleri büyük bir önem taşımaktadır (Wu ve ark., 2024).

Gıda katkı maddeleri, kanatlı etinin raf ömrünü uzatmak, duyuşal özelliklerini iyileştirmek ve tüketici beklentilerini karşılamak için kullanılmaktadır. Koruyucular, antioksidanlar, renklendiriciler ve tatlandırıcılar, kanatlı eti ve yumurta ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Li ve ark., 2023). Ancak, gıda güvenliği ve sağlık kaygıları nedeniyle, sentetik katkı maddeleri üzerindeki denetimler giderek artmakta ve doğal alternatifler daha fazla tercih edilmektedir (Maqsood ve ark., 2024).

Yem katkı maddeleri ise kanatlıların büyüme performansını artırmak, sindirim sistemini desteklemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla önemli bir role sahiptir (Balala ve ark., 2023). Probiyotikler, prebiyotikler, fitobiyotikler, enzimler ve organik asitler, geleneksel antibiyotik büyüme hızlandırıcılarının yerini almaktadır (Afrouziyeh, 2024).

Gıda ve yem katkı maddeleriyle ilgili mevzuatlar, hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak amacıyla sıkı denetimler altına alınmıştır (Bist ve ark., 2024). Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye gibi bölgelerde antibiyotik büyüme hızlandırıcılarının yasaklanması, probiyotikler, prebiyotikler ve fitobiyotikler gibi doğal alternatiflerin yaygınlaşmasını sağlamıştır (Mishu ve ark., 2024). FAO/WHO Codex Alimentarius gibi uluslararası standartlar, gıda ve yem katkılarının güvenliğini sağlamak için katı kurallar belirlemektedir (Deryabin ve ark., 2024).

Gelecekte, biyoteknolojik, nanoteknoloji destekli ve bitkisel bazlı katkı maddelerinin kanatlı sektöründe daha fazla kullanılacağı öngörülmektedir (Egbu ve ark., 2024). Bu gelişmeler, hem hayvan sağlığını koruma hem de sürdürülebilir üretimi teşvik etme açısından önemli katkılar sağlayacaktır (Mann, 2024).

Sonuç olarak, kanatlı sektöründe kullanılan gıda ve yem katkı maddeleri, hem hayvan sağlığı hem de insan tüketimi açısından büyük önem taşımaktadır. Mevzuatlar ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, doğal ve güvenli alternatiflere yönelim artmakta, sentetik katkılar ise daha sıkı denetimlere tabi tutulmaktadır (Urgessa ve ark., 2024). Bu eğilim, gelecekte kanatlı üretiminde daha sürdürülebilir ve güvenli katkı maddelerinin kullanımını teşvik edecek ve küresel gıda güvenliği hedeflerine katkı sağlamış olacaktır (Evcı, 2024).

KAYNAKLAR

Attia, Y. A., Ebeid, T. A., Shafi, M. E., & Zabermawi, N. M. (2024). Strategies for decontamination and alleviation of mycotoxins for sustainable poultry farming – A review. *Annals of Animal Science*.

Ghanbari, M., Hosseinzadeh, S., & Ranjbar, M. (2023). Advances in poultry nutrition: Challenges and prospects for sustainable production. *Poultry Science Journal*.

Silva, A. P., Rodríguez, P. M., & López, J. L. (2022). Role of bioactive compounds in poultry nutrition and health. *Frontiers in Veterinary Science*.

Ogwuegbu, M. O., Adebayo, S. A., & Okeke, I. J. (2023). Influence of feed additives on poultry growth performance and meat quality. *Journal of Animal Nutrition Research*.

Zielińska-Dawidziak, M., Klimowicz, P., & Tomczak, A. (2024). Nutritional significance of amino acids, vitamins, and minerals as nutraceuticals in poultry production and health. *Veterinary Quarterly*, 41(1), 1–29.

Déley, G., Maqsood, S., & Hassanpour, H. (2023). Preservation strategies for poultry meat: Role of natural antioxidants and antimicrobials. *Journal of Food Science and Technology*.

Hassanpour, H., Fallah, A. A., & Farhadi, N. (2023). Effect of nitrites and nitrates in poultry processing: Safety and health perspectives. *Journal of Agriculture and Food Science*.

Kurniawan, D., Widodo, E., & Susilo, A. (2023). Alternative feed additives for improving poultry performance: A review. *Tropical Animal Science Journal*.

Venkataraman, S., Chatterjee, R., & Mukherjee, S. (2023). Digestive enzyme supplementation in poultry nutrition: A critical review. *Poultry Science Review*.

EFSA (European Food Safety Authority). (2022). Safety and efficacy of feed additives in animal nutrition. *EFSA Journal*, 20(7), 2022.

Kim, I. H., Liu, H. Y., & Yan, J. (2024). Emerging phytochemicals in poultry nutrition: Impacts on gut health and production efficiency. *Stress Biology*, 4(1), 1–13.

Hassen, A., El Bilali, H., & Daher, B. (2023). Global regulatory trends on antibiotic alternatives in poultry production. *Frontiers in Nutrition*, 10, 1564950.

Daurenbekov, N., Serikbekova, K., & Omirbekov, M. (2023). Natural plant extracts as alternatives to antibiotics in poultry feeding: A systematic review. *E3S Web of Conferences*, 14, 03003.

Zahrin, H. A., Rahman, M. H., & Hamzah, A. (2023). Nanotechnology-based feed additives for sustainable poultry farming. *Food Science and Technology*, 24(1), 65–80.

- Emodi, E. O., Chukwu, M. N., & Ekwueme, C. C. (2024). Biotechnological innovations in poultry feed production and sustainability. *African Journal of Agricultural Research*, 19(2), 78–90.
- Maqsood, S., Hassanpour, S., & Khan, M. (2024). Role of food additives in improving poultry meat quality and shelf life. *Poultry Science*.
- Khan, M., Hassanpour, S., & Maqsood, S. (2024). Impact of food preservatives on poultry meat safety and storage stability. *Journal of Food Protection*.
- Christina, M., Ali, M., & Qureshi, S. (2024). Preservation techniques and their impact on poultry meat quality. *Food Science and Technology Journal*.
- Riaz, M., Khan, S., & Ahmed, F. (2024). The safety of synthetic antioxidants in poultry meat processing. *Meat Science Journal*.
- Miftakhutdinov, R., Turaeva, M., & Ospanov, B. (2024). Color enhancement in poultry meat and eggs: Role of carotenoids. *Veterinary and Animal Science Journal*.
- Mohammadi, S., Naseri, K., & Hosseini, M. (2024). Effect of carotenoids on yolk pigmentation and consumer preference. *Journal of Applied Poultry Research*.
- Singh, R. (2024). Risk assessment of synthetic color additives in poultry meat. *Toxicology and Environmental Health Journal*.
- Nogovitsina, O., et al. (2024). Effect of smoking techniques on poultry meat flavor and shelf life. *Asian Journal of Biological Sciences*.
- Deryabin, V., et al. (2024). The impact of sugar alcohols on poultry meat preservation and consumer acceptability. *Animal Science Review*.
- Kananykhina, T., et al. (2024). Emulsifiers and stabilizers in processed poultry meat: A technological perspective. *Journal of Food Processing and Preservation*.
- Kreinits, S., et al. (2024). The influence of lecithin and mono-diglycerides on poultry meat texture and stability. *International Journal of Food Science and Technology*.
- Prates, J. (2024). Recent developments in poultry feed regulations and their effects on meat quality. *Food Science and Technology Journal*.
- Senbeta, B., et al. (2024). Advances in alternative poultry feed additives and regulatory aspects. *Journal of World Poultry Science*.

Vlaicu, P. & Untea, A. (2024). Poultry nutrition and safety: The role of regulatory frameworks. *Agriculture Journal*.

Ben Hassen, A., et al. (2024). Feed additive regulations and their influence on poultry industry sustainability. *Frontiers in Nutrition*.

Dotas, I., et al. (2024). The future of poultry feed additives: Trends and legislation. *Veterinary Science Frontiers*.

Kirinyet, W. (2024). Regulatory policies on feed additives and their impact on poultry production. *International Journal of Veterinary Research*.

Ari, E., et al. (2024). Safety standards and compliance of feed additives in poultry farming. *Nigerian Journal of Animal Production*.

Urgessa, F., et al. (2024). Impact of feed additive policies on poultry production efficiency. *World Poultry Science Journal*.

Evci, S. (2024). The role of organic feed additives in sustainable poultry farming. *Turkish Journal of Food, Agriculture and Science*.

Wu, H., Li, Y., & Zhou, H. (2024). Regulations on food and feed additives in the poultry industry. *Microorganisms*, 12(11), 2154.

Gray JJ, Irvine DM, Kakuda Y (1979). Nitrates and Nnitrosamines in Cheese. *J Food Prot* 1979 42(3): 263-272.

4. Kaplan A, Smith C, Promnitz DA, Joffe BI, Senel HC : Methaemoglobinemia Due to Accidental Sodium Nitrite Poisoning. *SAMJ*. 1990 77; (300-301).

Çelik, L. (2007). Kanatlı hayvanların beslenmesinde verim artışı sağlayıcı ve ürün kalitesini iyileştirici doğal-organik etkilil maddeler. *Yem Magazin*, 47, 51-55.

Savard, T., Beaulieu, C., Gardner, N. J., & Champagne, C. P. (2002). Characterization of spoilage yeasts isolated from fermented vegetables and inhibition by lactic, acetic and propionic acids. *Food Microbiology*, 19(4), 363-373.

Yavaşer, R. (2011). Doğal ve sentetik antioksidan bileşiklerin antioksidan kapasitelerinin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Sasaki, Y. F., Kawaguchi, S., Kamaya, A., Ohshita, M., Kabasawa, K., Iwama, K., ... & Tsuda, S. (2002). The comet assay with 8 mouse organs: results with 39 currently used food additives. *Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis*, 519(1-2), 103-119.

Akgül A., Ayar, A. 1993. Yerli baharatların antioksidan etkileri. Doğa-Tr J. Agriculture and Forestry, 17, 1061-1068.